



Telemetría Térmica & Control PWM-IR

Arquitectura del Sistema:
Diseño con Op-Amps



[LABORATORIO #3]

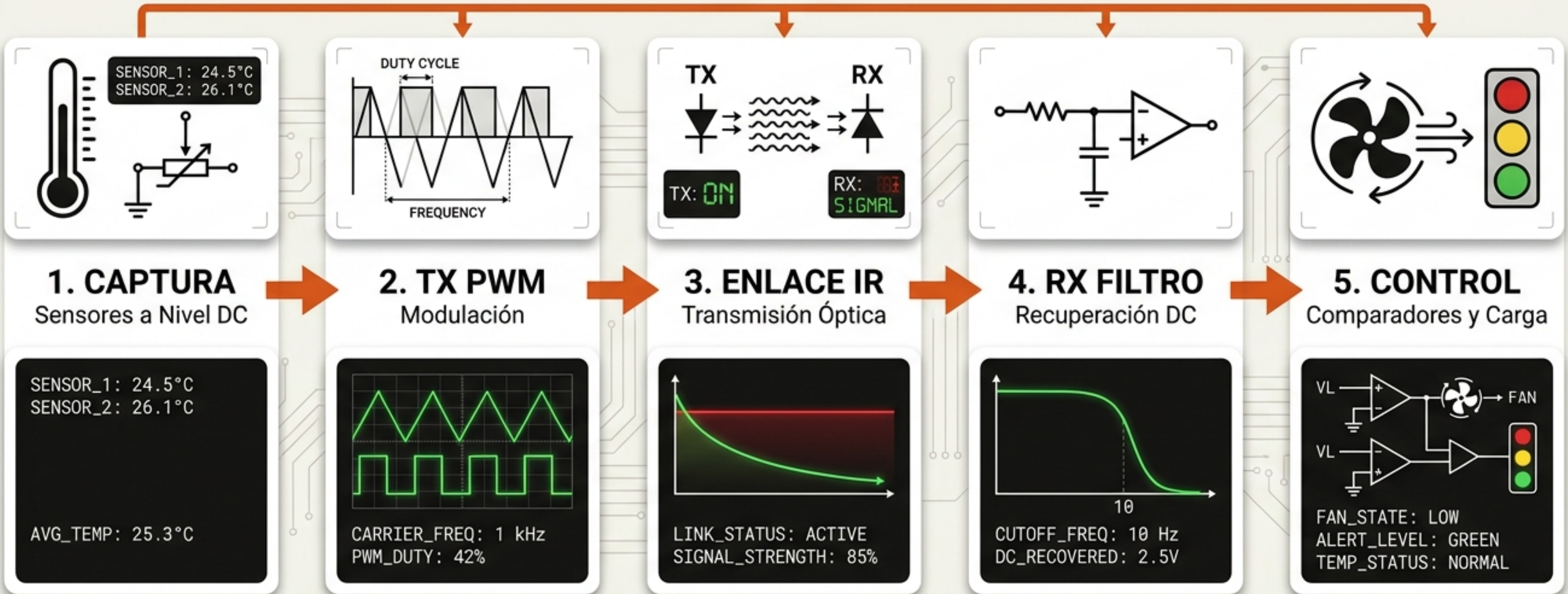
[PROTEUS PREMIUM V12]

[INGENIERÍA UAO]

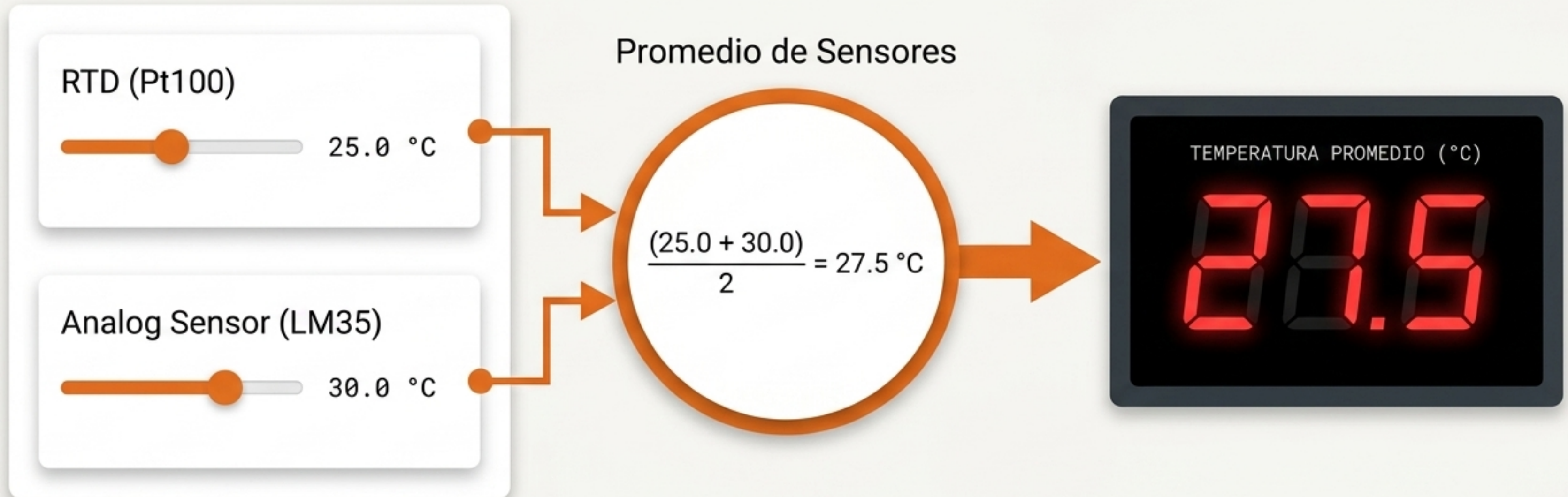
EL VIAJE DE LA SEÑAL: PANORAMA GENERAL

El **objetivo** es **procesar la temperatura de dos puntos, promediarlos** y transmitir ese dato mediante **telemetría óptica** (Infrarrojos) usando modulación por ancho de pulso (PWM), para finalmente controlar un extractor de calor y un **semáforo de alerta térmica**.

Análisis de la Cadena

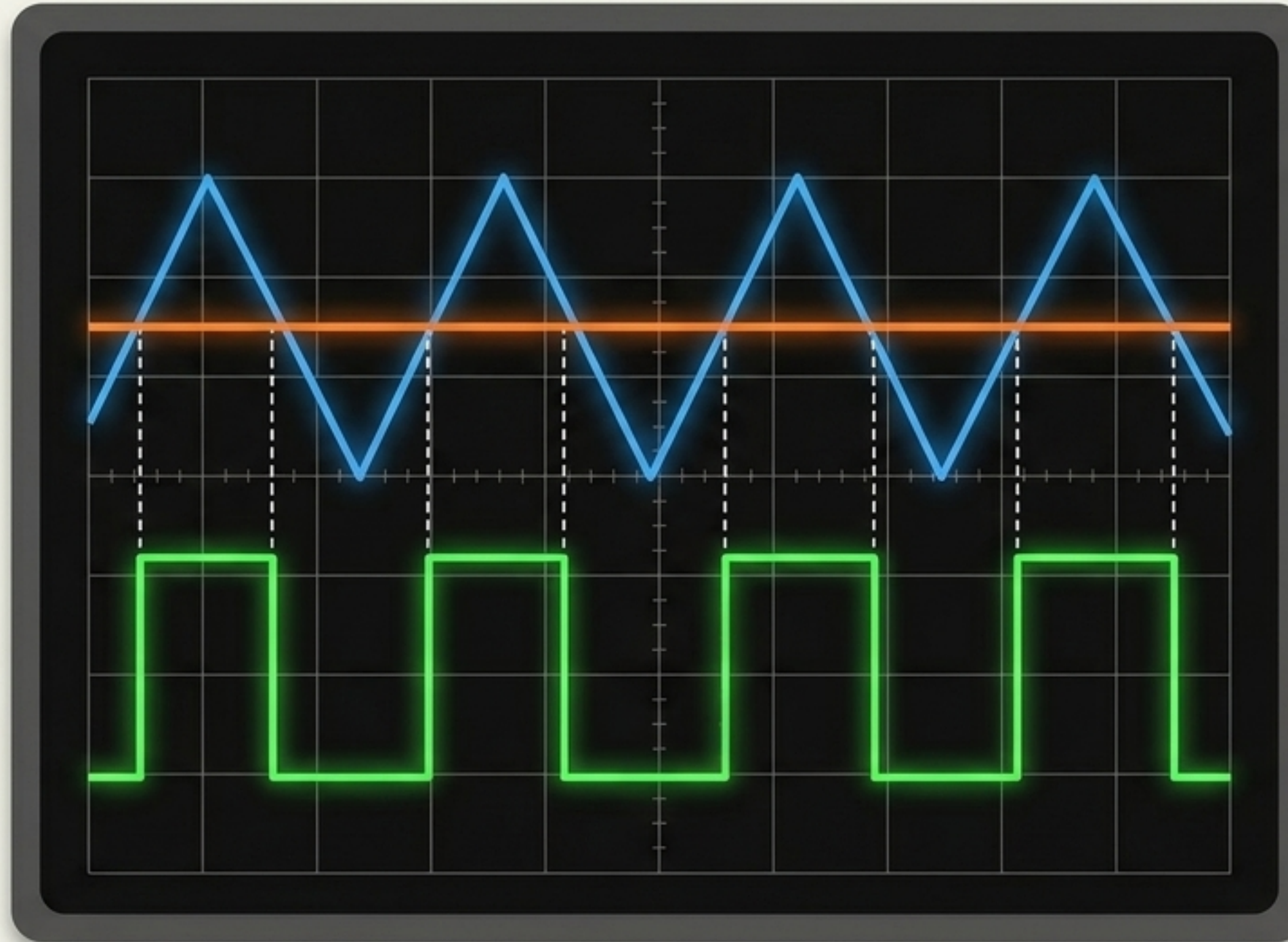


ETAPA 1: ADQUISICIÓN Y CAPTURA FÍSICA



Factor de Conversión: El sistema convierte la temperatura promedio en un nivel de voltaje directo a razón de 0.1V/°C. Por lo tanto, 27.5 °C = 2.75V DC.

ETAPA 2: MODULACIÓN PWM (TX)



Rampa Triangular

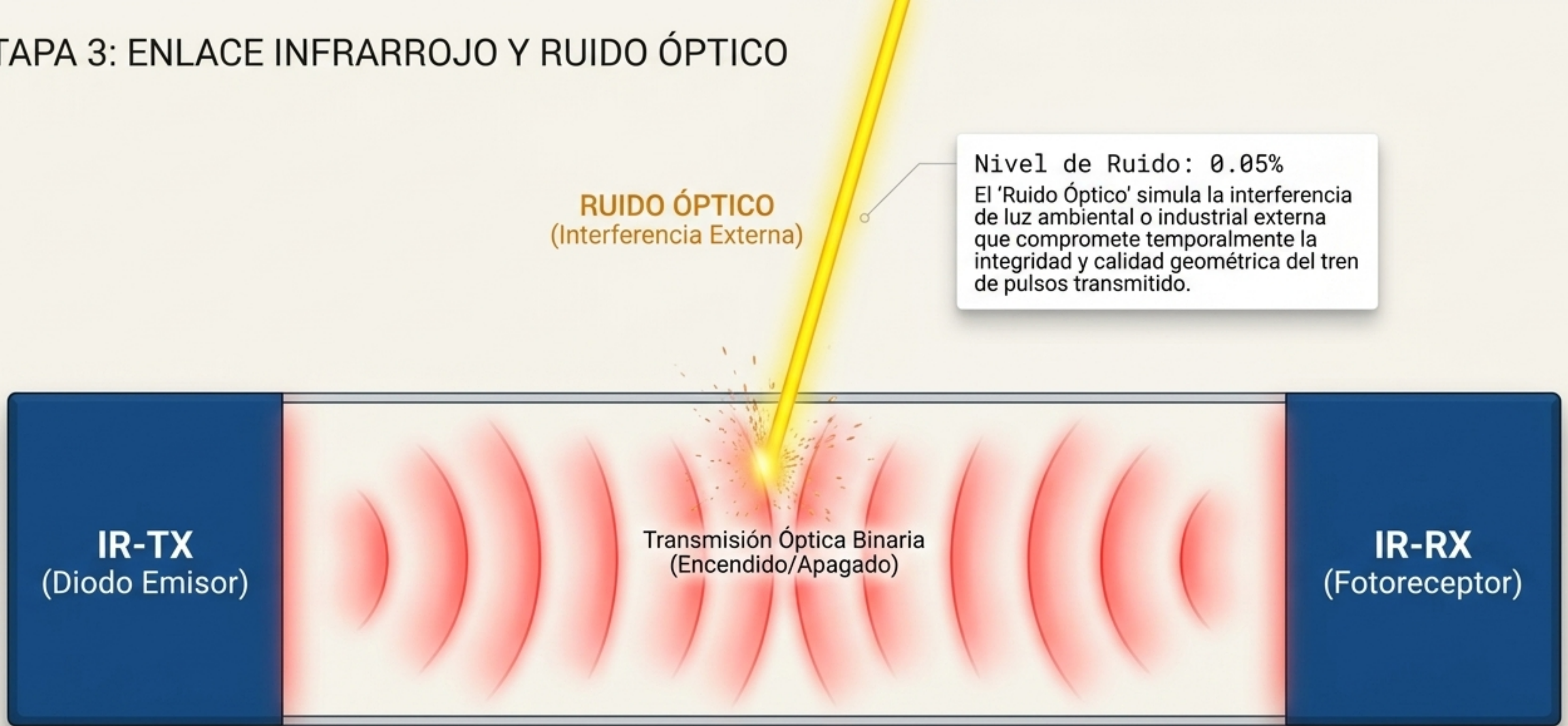
Frecuencia Portadora: 100 Hz | 6.0 Vpp

Nivel DC: 2.75V

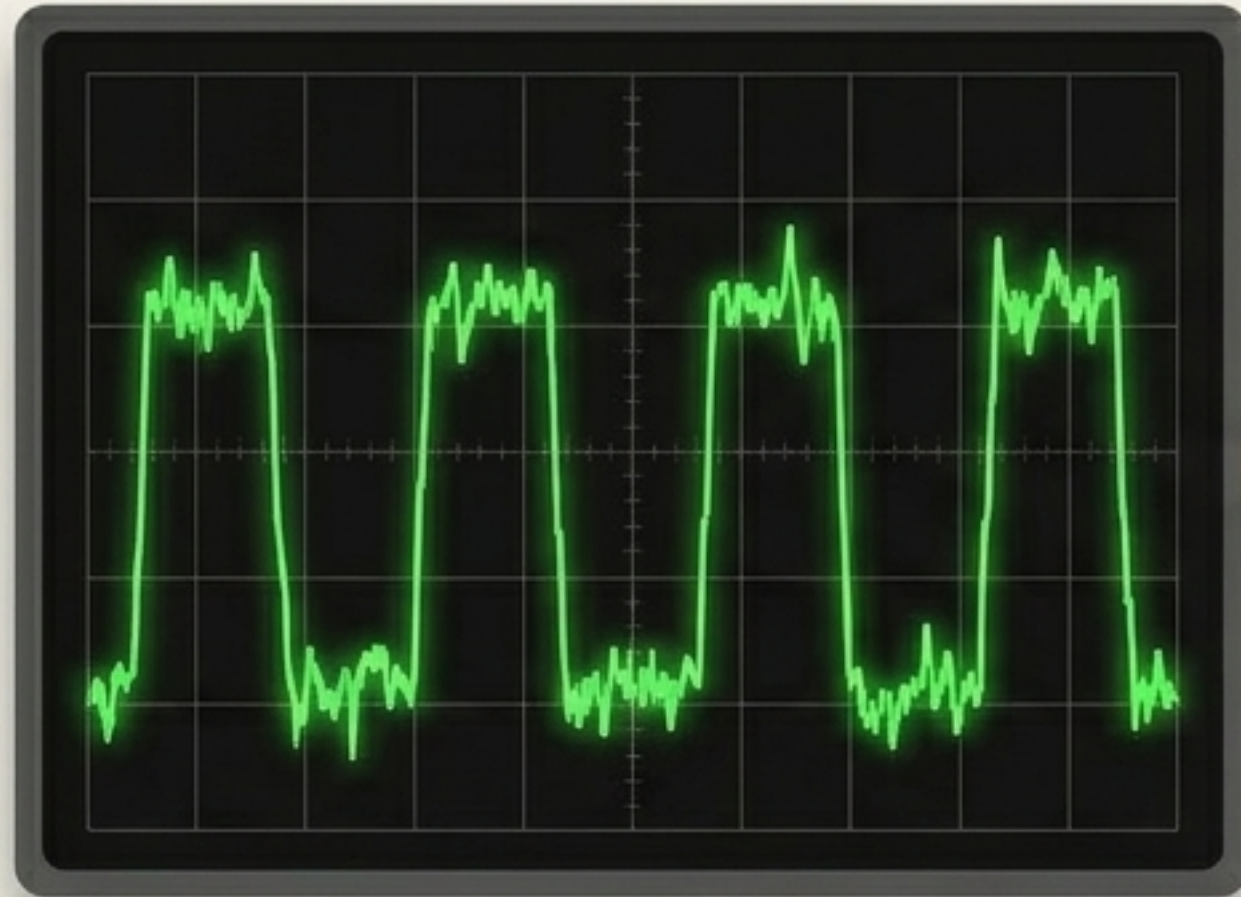
Salida PWM Modulada

Modulación del Nivel DC: El voltaje promedio (2.75V) se compara contra la rampa portadora (100Hz). A mayor temperatura (mayor voltaje de entrada), el ancho del pulso resultante se expande proporcionalmente.

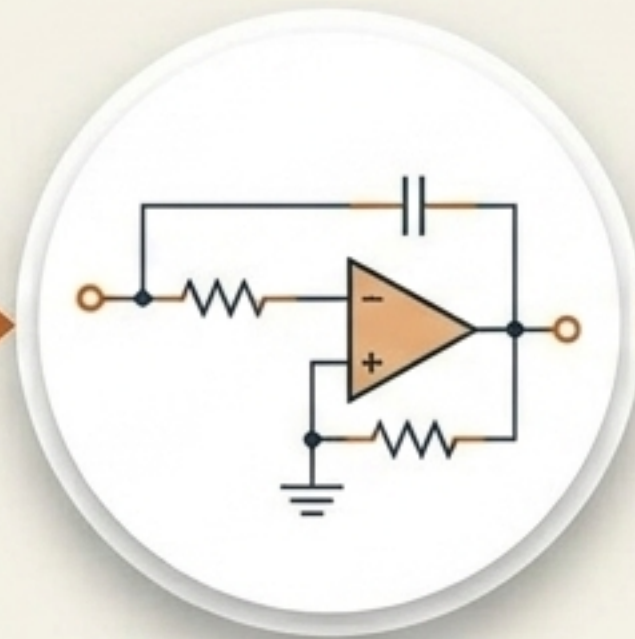
ETAPA 3: ENLACE INFRARROJO Y RUIDO ÓPTICO



ETAPA 4: RECUPERACIÓN DC (FILTRO SALLEN-KEY)



Señal RX Cruda
(Afectada por Ruido Óptico)



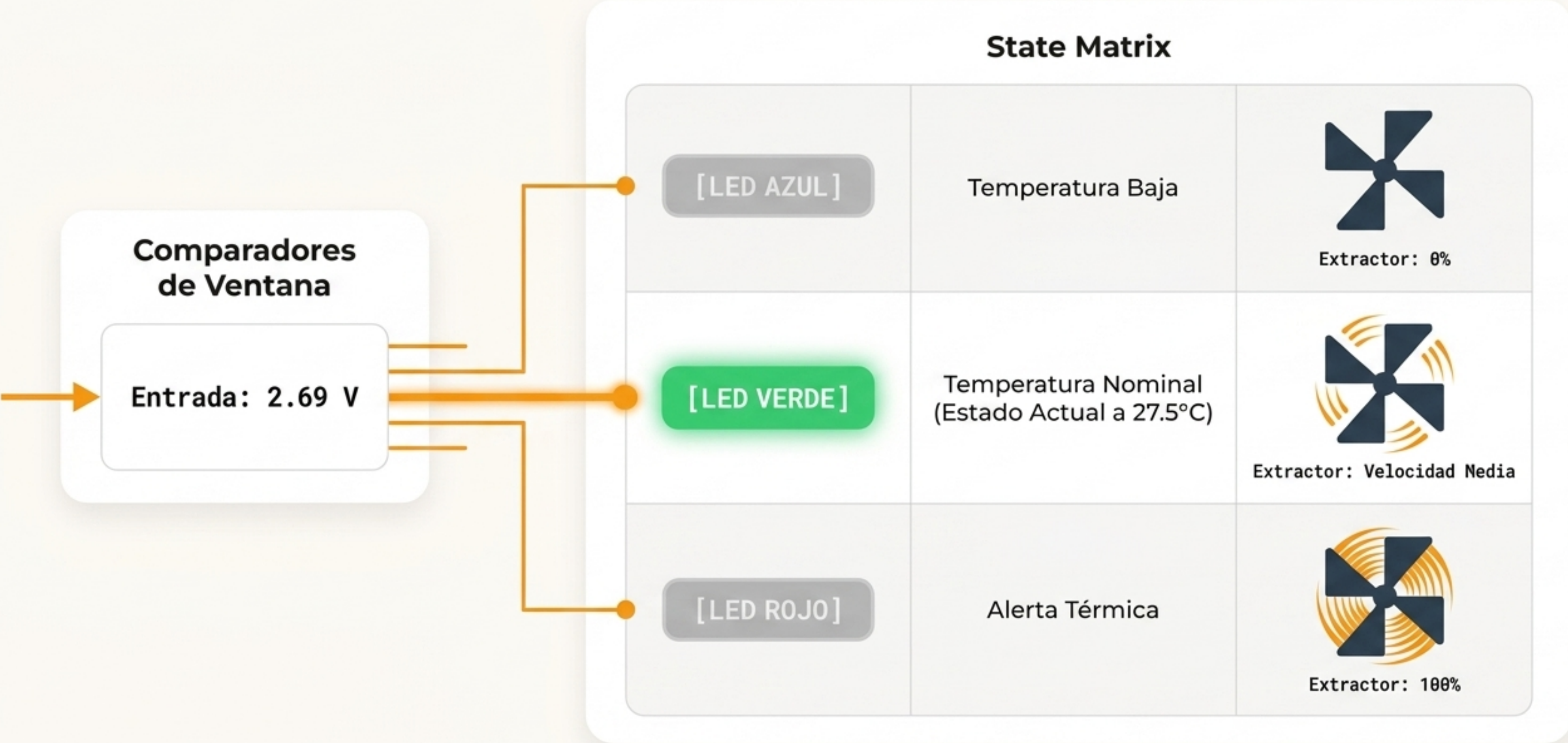
Filtro Pasa-Bajas
Sallen-Key

$$V_{\text{RECUPERADO}} = 2.69 \text{ V}$$



Restauración Analógica: El filtro Sallen-Key integra los pulsos digitales distorsionados y filtra la alta frecuencia, reconstruyendo el nivel DC original. Existe una mínima caída de tensión atribuible a la atenuación del enlace.

ETAPA 5: CONTROL FÍSICO Y ACTUADORES



RADIOGRAFÍA DE LA SEÑAL: EL CICLO COMPLETO



La arquitectura garantiza la integridad de los datos industriales al convertir variables físicas vulnerables en trenes de pulsos digitales robustos frente al ruido ambiental, para luego reconstruirlos con precisión analógica en el punto de control.